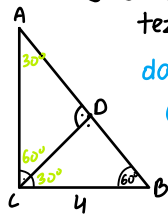


Dany jest trójkąt prostokątny ABC , w którym kąt $ACB = 90^\circ$ i kąt $ABC = 60^\circ$. Niech D oznacza punkt wspólny wysokości poprowadzonej z wierzchołka C kąta prostego i przeciwprostokątnej AB tego trójkąta. Wykaż, że iloczyn $|AD|$ i $|DB|$ jest równy 12, jeśli wiadomo, że ramię BC ma długość 4.

① tworzymy rysunek poglądowy



teza: $|AD| \cdot |DB| = 12$

dane: $|BC| = 4$

② oznaczamy odpowiednie kąty

$$|\angle ABC| = 30^\circ = |\angle DCA|$$

$$|\angle BCD| = 60^\circ$$

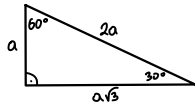
④ obliczamy $|AD|$, a następnie szukany iloczyn

$$|AD| = |AB| - |DB| = 8 - 2 = \underline{6}$$

$$\text{zatem: } |AD| \cdot |DB| = 6 \cdot 2 = 12$$

c.k.d.

③ potrzebujemy długości $|AD|$ i $|DB|$
z $\triangle$ charakterystycznego mamy



w $\triangle CBD$

$$|BC| = 2a = 4$$

$$|DB| = a = \underline{2}$$

w $\triangle ABC$

$$|BC| = a = 4$$

$$|AB| = 2a = \underline{8}$$